



深圳市天兴诚科技有限公司
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

华彬数智工厂 V3.9.0

测试报告

2025 年 06 月 30 日

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室 T: 0755-28710605 F: 0755-28218951
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



目录

一、	概述	1
1.	编写目的	1
2.	项目简介	2
3.	测试时间、地点、人员、版本安排	2
4.	测试环境	2
二、	分析报告	2
1.	测试结论	2
2.	测试范围	3
3.	测试结果分析	11
	Bug 问题汇总	11
4.	缺陷等级描述	11



一、概述

1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

2. 测试时间、地点、人员、版本安排

测试时间	测试地点	测试人员	测试版本
2025/06/16-2025/06/30	天兴诚总部	梁东富、张凯、高维	数智工厂 V3.9.0

3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：贵州数智工厂小程序体验版

二、分析报告

1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 V3.9.0 需求新增单据、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，**测试通过**



2. 测试范围

一级模块	模块	主要功能点	测试结论
生产管理-贵州	工艺评价月报表	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	生产车间有毒有害物资领用记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	巡检员工作记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	CIP 工序记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	生产物料领用抽检报告-生产部	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	咖啡因称量记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	配料工序记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	工序表单修改(红牛/战马)	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	开机工作清单	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	关机工作清单	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	每十日岗位隐患排查清单	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	每日岗位隐患排查表	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	自动上盖机切刀清洁检查记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	拆包、码垛岗位在线检测设备验证记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	产品外观检测记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	工序不合格品记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	灌装、打码岗位在线检测设备记录表	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	灌装顶脱包检查记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	灌装间出口成检查记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过



	翻页功能	
配料香精盘点记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
热缩岗位成品检查记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
液氮使用记录表	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
生产部封口机清洁监督检查表	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
墨码机清洗记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
外箱码补码记录表	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
生产车间洗手液及消毒液添加检查表	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
生产部卫生监督检查表-制水车间	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
生产部卫生监督检查表-污水车间	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
生产部卫生监督检查表-包装车间	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
净化服清洁记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
污水处理工序优化	1、输入框支持输入两位小数 2、支持输入负数 3、支持输入文本 4、未签字前提交，系统提示	测试通过
产品类型优化	增加“是否促销型”，必填项	测试通过
灌装工序优化	工序记录中的洗罐水压力单位调整成;bar	测试通过
仪器使用维护保养记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
外箱码补码记录表	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
生产环节灭蝇灯检查清洁记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
生产车间洗手液及消毒液添加检查表	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
生产部卫生监督检查表-制水车间	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
生产部卫生监督检查表-污水车间	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过



	生产部卫生监督检查表-更衣室及卫生间	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	生产部卫生监督检查表-包装车间	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	劳动保护用品发放记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	净化服清洁记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
生产管理-湖北	工序表单规格调整	包装默认为 24 罐/箱、灌装默认为 250ml、码垛默认为 1*24 罐	测试通过
	污水工序记录优化	1、操作按钮文案调整为“提交确认” 2、操作工支持多人签字 3、工序记录从第二行开始支持删除，点击【新增记录】，新增一行 4、“理化数据”独立出去，同时把总排口中的 SS（mg/L）和总量（m³）迁移 5、生化池污泥镜检支持输入文本 6、操作工签字后才能提交确认，否则系统提示	测试通过
	制水工序记录优化调整	1、工序记录从第二行开始支持删除，点击【新增记录】，新增一行 2、增加“其他内容”	测试通过
	开机检查优化	UV 调整为合格、不合格选项	测试通过
生产管理-福建	危险废物产生环节记录表	新增单据，检查界面展示、增删改查功能、审批、翻页	测试通过
	生产物料领用抽检月报	新增单据，检查界面展示、增删改查功能、审批、翻页	测试通过
	生产辅助物资领用记录	新增单据，检查界面展示、增删改查功能、审批、翻页	测试通过
	内容物破损补称追溯记录	新增单据，检查界面展示、增删改查功能、审批、翻页	测试通过
	内容物感官性状检查记录	新增单据，检查界面展示、增删改查功能、审批、翻页	测试通过
	故障时间统计表	新增单据，检查界面展示、增删改查功能、审批、翻页	测试通过
	打码岗位检测设备检测记录	新增单据，检查界面展示、增删改查功能、审批、翻页	测试通过
	拆包岗位检测设备检测记录	新增单据，检查界面展示、增删改查功能、审批、翻页	测试通过
	不合格品出入库记录	新增单据，检查界面展示、增删改查功能、审批、翻页	测试通过



生产管理-广东	咖啡因库存规则优化	广东：咖啡因在称料间、车间流通时打通库存 (1) 涉及仓库：称料间（0098）、一车间-配料间（0005）、二车间-配料间（0011）、三车间-配料间（0016） (2) 涉及表单：咖啡因转运记录、咖啡因车间库存记录（称料间）、咖啡因交接班、配料工序记录	测试通过
安全管理	隐患上报-新增岗位字段	所在部门后面增加个“岗位”	测试通过
	小程序-小版本更新	1、隐患治理【新增】按钮权限 2、隐患治理列表描述的内容显示3行 3、用户没有权限时，回到登录页。同时把首页计划提醒数值星号** 4、扫码结果页增加访客提示语，登录按钮直接调用手机号登录 5、领料出库单选择货品时单位不显示问题 6、我的一版本号注意更新	测试通过
人事行政	大事记、荣誉表彰通报	新增【大事记/荣誉】功能，维护大事记，荣誉表彰信息	测试通过
	三会召开记录	新增【三会召开记录】功能，维护大、座谈会、党会、工会信息	测试通过
	账号密码等级	1、加强密码复杂度，需包含以下条件：密码长度为8-30；可使用数字、大写字母、小写字母及特殊字符，至少包含上述字符中的三种 2、输入密码，如果符合要求，左侧变为绿色 3、密码不符合要求，鼠标移开或者点击保存，输入框标红且有提示“输入的密码不符合要求”无法保存 4、需测试场景：新建账号、老用户修改密码、初次登录密码修改	测试通过
仓储管理	原料检验标准-选项优化	商品明细：只可以选择类型--物料大类原材料	测试通过
	原料送检出库-字段优化	字段的优化，列表详情 检测类型（必选，单选）：内检、外检、其他 移动类型 MvT（必选，单选）：Z01、Z05、Z23	测试通过
	领料出库单列表新增仓库和仓库筛选	列表新增出库仓库，注：历史数据存在多仓库，可为空	测试通过
	原料质检单-优化选择单据过滤	1、商品明细：只可以选择类型--物料大类原材料，200开头的物料 2、入库仓库：只可以选择编码为0001、0009、0014、9001	测试通过
	基础资料新增移动类型	基础资料新增移动类型信息	测试通过



财务管理	财务资产档案新增详细位置	1、位置后新增“详细位置”文本字段，预留长度跟备注差不多即可，至少 200 2、导入导出模板同步更新，在使用位置字段后增加详细位置	测试通过
质量管理	原材料复检单	1、保存时增加控制：复检日期必须 $\geq$ 检验日期，复检结果日期必须 $\geq$ 复检日期 2、审核环节主界面增加“异常明细提醒”	测试通过
	内涂膜检验报告	1、红牛强化型-批量录入窗口中的启破力的批量录入去掉（湖北基地）	测试通过
	空罐卷封检验报告	1、红牛类型-皱纹度字段输入的值不为 5 的倍数则自动标红，但不影响检验结果； 2、战马类型-紧密度字段输入的值不为 5 的倍数则自动标红，但不影响检验结果 3、检验信息中的罐内经隐藏掉（湖北基地） 4、基础信息中增加空罐线别字段，该字段内容从“红牛空罐信息确认单”带入不可修改，该字段自定义模版中也需要增加； 5、Tab 建切换输入框从横向切换 改为 竖向切换 6、批量录入时候能像标签标识一样是选择包号 7、罐体高度和翻边尺寸默认 91. xx； 2. xx；只输入后两位即可，切换到该输入框时光标默认在小数点后面	测试通过
	原材料标签标识检验报告	1、自定义模版中的图二中的字段内容显示需要从合格不合格调整为 $\checkmark$ 和 $\times$ 2、批量录入弹窗中，增加“一键合格”按钮	测试通过
	空罐进货检验报告	1、新增批号窗口优化：1、增加“一键全选”功能；2、前端默认过滤本单已选数据，勾选确认成功以后自动关闭弹窗；3、默认 50 条，增加“每页 50 条和 100 条”选项	测试通过
	顶盖/底盖检验报告	1、检验信息中增加“平均电流”字段，不可修改，根据缺陷电流计算得出，并且该字段需要配置标准值；（湖北基地） 2、新增包号输入 011，系统不可随意变化为 11 3、字段增加控制，非完整数值不能提交，比如 9. 的情况需要控制 4、防伪附着力在检验信息中的和其他信息中都隐藏掉（湖北基地） 5、Tab 建切换输入框从横向切换 改为 竖向	测试通过



		切换 6、批量录入弹窗内增加项目“缺陷电流”，让用户客户批量进行电流的录入； 7、新增包号窗口增加“生产日期”字段录入 8、原“顶盖版本”字段 改名为 “空罐类型”，该字段控制着二维码项目是否显示； 9、增加“空罐版本”字段，该字段数据来源于基础数据空罐版本，根据产品大类匹配提供； 10、功能优化：1、批号输入可以允许输入“-”； 2、批号+包号应该是唯一值，需要在单据保存和提交时后端校验	
	热缩膜检验报告	1、根据输入到货数量自动生成检验页数，到货数量÷1000=算出来的结果值有余数则进1（湖北基地） 2、热缩膜类型=普通时，不显示净重那一行（湖北基地） 3、列表页和新增/编辑页中的到货批次字段改名为“系统流水号”	测试通过
	纸皮进货检验报告	1、增加“厂别”字段，非必填，枚举值（一厂，二厂，三厂），显示在供应商字段后面	测试通过
	战马空罐质量检验报告	1、Tab 建切换输入框从横向切换 改为 竖向切换 2、功能优化：1、增加墨码试机批量录入；2、tab 切换光标在默认值小数点后	测试通过
	原材料使用通知单	1、新增批号窗口优化：1、增加“一键全选”功能；2、前端默认过滤本单已选数据，勾选确认成功以后自动关闭弹窗；3、默认 50 条，增加“每页 50 条和 100 条”选项	测试通过
	VB12 配方出入库记录	1、增加查询条件“出入库类型”	测试通过
	白砂糖微生物检验报告	1、自定义模版配置的检验信息中增加一个“进货数量”字段；调整以后需要更新到试用环境	测试通过
	香精入厂检测记录	1、外观及理化检测中的“色度”字段隐藏掉，不检测（湖北基地）	测试通过
	成品复检单	1、保存时增加控制：复检日期必须≥检验日期，复检结果日期必须≥复检日期 2、审核环节主界面增加“异常明细提醒”	测试通过
	检测批号信息确认单	1、输入生产时间后，自动跳转所有批次生产时间的功能去掉（福建基地） 2、Tab 建切换输入框从横向切换 改为 竖向	测试通过



		切换	
	理化及微生物检验报告	1、CT 明细的大批次不需要显示直接打“-” 2、Tab 建切换输入框从横向切换 改为 竖向切换	测试通过
	成品卷封检验报告	1、红牛类型-皱纹度字段输入的值不为5的倍数则自动标红，但不影响检验结果 2、战马类型-紧密度字段输入的值不为5的倍数则自动标红，但不影响检验结果 3、Tab 建切换输入框从横向切换 改为 竖向切换	测试通过
	成品标签标识报告	1、自定义模版中的图二中的字段内容显示需要从合格不合格调整为 √和× 2、多个生产日期自定义预览报告要拆分显示 3、批量录入弹窗中，增加“一键合格”按钮	测试通过
	红牛成品检验结果	1、基础信息内强化线匹配为一线(湖北基地) 2、待新增清单窗口优化：1、增加“产线”查询条件；2、显示数据按产线和批号升序排序； 3、勾选数据后点击确认成功后自动关闭弹窗； 4、默认每页 30 条，并增加每页 50 条和 100 条的选项 3、检验信息各项目位置优化调整(湖北基地)	测试通过
	成品发货通知单	1、待新增清单窗口优化：1、增加“产线”查询条件；2、显示数据按产线和批号升序排序； 3、勾选数据后点击确认成功后自动关闭弹窗； 4、默认每页 30 条，并增加每页 50 条和 100 条的选项	测试通过
	成品取样单	1、显示取样批次对应货架号：列表页、新增页、取样窗口的批号后面都增加“柜号”字段	测试通过
	成品留样库存	1、列表下面增加汇总行和总有余数汇总值显示 2、列表页增加“柜号”字段，留样明细和取样信息 Tab 分页增加“柜号字段显示”	测试通过
	定量测定原始记录	1、铅和砷的原始记录表需要优化调整	测试通过
	工序复检单	1、保存时增加控制：复检日期必须≥检验日期，复检结果日期必须≥复检日期	测试通过
	糖浆检测报告	1、改造接入生产管理，系统自动创建	测试通过
	半成品检验报告	1、检验信息中增加“送样人签名”字段，提交时必须填 2、前端隐藏“送样人”字段；	测试通过
	工序控制检验报告	1、灌装分录中的灌装温度时长隐藏掉（贵州	测试通过



		基地) 2、包装分录增加“纸皮厂家”字段 3、专检信息中添加 8 个样品限制，需要增加到九个	
	工序卷封检验报告	1、红牛类型-皱纹度字段输入的值不为 5 的倍数则自动标红，但不影响检验结果 2、战马类型-紧密度字段输入的值不为 5 的倍数则自动标红，但不影响检验结果	测试通过
	外箱二维码信息检测表	1、填写第一个批号后新增时批号自动往下生成	测试通过
	检查表配置	1、添加检查内容弹窗中，单选异常改为必填	测试通过
	灌装间空气沉降检测	1、单据的“统计日期”优化为：检验日期+2 天，不可修改	测试通过
	称配料空气沉降检测	1、单据的“统计日期”优化为：检验日期+2 天，不可修改	测试通过
	化验室空气沉降检测	1、单据的“统计日期”优化为：检验日期+2 天，不可修改	测试通过
	纯化水理化及微生物指标	1、增加“批量录入”	测试通过
	生活饮用水理化及微生物指标	1、增加“批量录入” 2、不合格的需要标红，判定的√和×需要加大加粗，现在太不明显； 3、隐藏掉电导率字段	测试通过
	手部涂抹实验检验	1、增加“培养基批次”字段，文本框，必填	测试通过
	空罐版本信息	1、增加字段：物料编号（文本，非必填，列表页和新增/编辑页都显示）、空罐类型（枚举值：促销型和普通型，必选，默认都不选，列表页和新增/编辑页都显示） 2、红牛空罐校验唯一值的判断调整为：产品大类+版本名称校验唯一，版本号不参与校验； 3、标签标识图片配置和空罐版本信息合并，取消标签标识独立页面； 4、新增弹窗改为页面 5、获取图片的单据：原材料-标签标识检验单，成品-标签标识检验单；	测试通过
	纸皮版本信息	1、增加字段：物料编号（文本，非必填，列表页和新增/编辑页都显示）、空罐类型（枚举值：促销型和普通型，必选，默认都不选，列表页和新增/编辑页都显示） 2、标签标识图片配置和空罐版本信息合并，取消标签标识独立页面；	测试通过



		3、新增弹窗改为页面； 4、有调用纸皮图片的单据：原材料-纸皮进货 检验报告	
--	--	--	--

3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.9.0】测试共发现 227 个问题，问题都已修复，并进行了回归测试。

Bug 问题汇总

bug 验证程度	致命	严重	一般	建议	总计
总数	0	20	191	16	227
已关闭数	0	20	191	16	227
遗留 bug 数	0	0	0	0	0

4. 缺陷等级描述

等级	描述	说明
4-致命	严重影响到工作的性能，安全，功能，属于必须解决的系统问题	系统崩溃 程序重启、死机、非法退出 数据丢失或异常 内存泄露
3-严重	影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性	功能未实现或功能存在报错，未满足用户的需求
2-一般	功能有错误但不影响使用	操作界面错误 非主要功能未满足需求
1-建议	建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能	文字错误 界面不规范 提示信息不准确